FET
FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ

DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO
PF-IP-200 · EDICIÓN 1.0

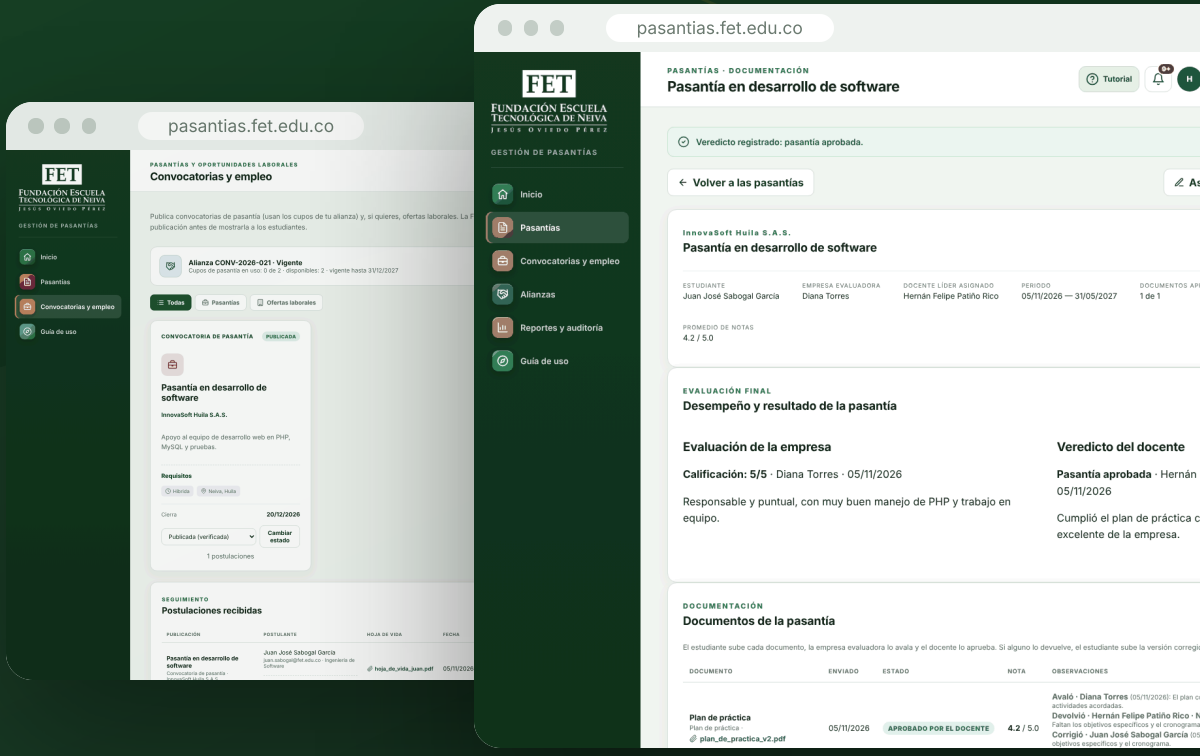
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PASANTÍAS

Pasantías FET 2.0.0

Informe de pruebas de usuario

Ejecución de los guiones por perfil y sesión simulada de uso: resultados, hallazgos y correcciones

v2.0.0 Noviembre de 2026



Equipo de desarrollo Pasantías FET
Orlando Rojas Narváez · Hernán Felipe Patiño Rico · Juan José Sabogal García

Desarrollado para la
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez

Información del documento

Pasantías FET 2.0.0 · Informe de pruebas de usuario

Producto	Pasantías FET 2.0.0, plataforma de gestión documental de pasantías
Documento	Informe de pruebas de usuario
Código y edición	PF-IP-200, edición 1.0
Fecha de publicación	Noviembre de 2026
Dirigido a	Docentes evaluadores, equipo de desarrollo y coordinación de pasantías
Cliente	Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez

EQUIPO DE DESARROLLO

Nombre	Participación
Orlando Rojas Narváez	Análisis, desarrollo, pruebas y documentación
Hernán Felipe Patiño Rico	Análisis, desarrollo, pruebas y documentación
Juan José Sabogal García	Análisis, desarrollo, pruebas y documentación

HISTORIAL DE EDICIONES

Edición	Fecha	Versión del producto	Descripción
1.0	10/11/2026	2.0.0	Primera edición del manual para el lanzamiento de la versión 2.0.0

CONVENCIONES

Formato	Uso
Cursiva	Nombres de botones, menús, campos y estados de la plataforma
`Monoespaciado`	Comandos, archivos, rutas y valores que se escriben tal como aparecen
Tabla N / Figura N	Tablas y capturas de pantalla, numeradas en orden dentro del informe

La información de este informe corresponde a la versión 2.0.0 de Pasantías FET y puede cambiar en ediciones posteriores. Las capturas de pantalla usan datos de ejemplo; los nombres, las empresas y las fechas de una instalación real serán distintos. El logotipo de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez identifica a la institución para la cual se desarrolló el producto.

Contenido

Informe de pruebas de usuario de Pasantías FET 2.0.0

1 Introducción 3

2 Plan de pruebas y participantes 4

3 Ambiente y método 5

3.1 Ambiente 5

3.2 Ejecución de los guiones por perfil 5

3.3 Sesión simulada de uso 5

4 Resultados de la ejecución por perfil 6

5 Resultados de la sesión simulada 9

6 Hallazgos y correcciones 11

7 Evidencias 12

7.1 Administrador 12

7.2 Empresa 15

7.3 Docente 18

7.4 Estudiante 23

8 Conclusiones 27

SECCIÓN 1

Introducción

Este informe reúne las pruebas de usuario de Pasantías FET 2.0.0 para sus cuatro perfiles: estudiante, empresa aliada, docente líder de pasantías y administrador. Presenta dos ejercicios complementarios realizados sobre el plan de pruebas, que define veinticuatro tareas distribuidas entre esos perfiles.

El primer ejercicio fue la ejecución de los guiones de cada perfil en un servidor de producción, para comprobar que cada tarea puede completarse y que la plataforma responde como lo describe el *Manual de usuario*. El segundo fue una sesión simulada de uso, en la que cada tarea se recorrió desde la perspectiva de una persona que usa la plataforma por primera vez, para estimar tiempos, dificultad y puntos de confusión.

En los dos ejercicios se completaron todas las tareas. Se registraron diez hallazgos, dos de severidad media y ocho de severidad baja, y todos quedaron corregidos en la versión que se entrega.

SECCIÓN 2

Plan de pruebas y participantes

El plan asigna a cada integrante del equipo un perfil de la plataforma, como se muestra en la Tabla 1. Las tareas se ejecutan en un orden de sesión que sigue el proceso real de una pasantía: la alianza se registra, la empresa publica, el docente verifica, el estudiante se postula, la empresa acepta, se entregan y califican los documentos y, al final, el docente emite el veredicto.

Tabla 1. Participantes y perfiles del plan de pruebas

Participante	Perfil	Tareas
Juan José Sabogal García	Estudiante	S1 a S6
Hernán Felipe Patiño Rico	Docente líder de pasantías	D1 a D7
Orlando Rojas Narváez	Empresa aliada	E1 a E6
Orlando Rojas Narváez	Administrador	P0 y A1 a A5

Como la base de producción no trae cuentas de demostración, la ejecución empezó con un paso de preparación, identificado como P0, en el que el administrador creó las cuentas del docente y del estudiante. Las cuentas usadas se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Cuentas utilizadas en las pruebas

Perfil	Cuenta	Origen
Administrador	orlando.rojas@fet.edu.co	Administrador inicial creado por el instalador
Docente líder	hernan.patino@fet.edu.co	Creada por el administrador en *Usuarios* (P0)
Estudiante	juan.sabogal@fet.edu.co	Creada por el administrador en *Usuarios* (P0)
Empresa	NIT 901222333, InnovaSoft Huila S.A.S.	Creada por el administrador al registrar la alianza (A1)

SECCIÓN 3

Ambiente y método

3.1 Ambiente

Las pruebas se realizaron el 5 de noviembre de 2026 en un servidor Ubuntu Server 24.04.5 LTS instalado con el instalador automático del producto, con Apache 2.4.58, PHP 8.3.6, MariaDB 10.11.14 y HTTPS. La base de datos se instaló en modo de producción, sin datos de demostración y con un único administrador inicial. Las contraseñas usadas fueron de prueba y la base se borró al terminar.

3.2 Ejecución de los guiones por perfil

Las tareas de los cuatro guiones se automatizaron con Playwright, una herramienta que controla un navegador Chromium. Cada perfil trabajó en una sesión independiente del navegador y las tareas se ejecutaron en el orden de la sesión. En cada tarea se verificaron los mensajes de la plataforma, los estados de los registros y el contenido de las pantallas, y se tomó una captura como evidencia.

3.3 Sesión simulada de uso

La sesión simulada siguió el método del recorrido cognitivo: un evaluador recorre cada tarea como lo haría un usuario nuevo y se pregunta, en cada paso, si esa persona sabría qué hacer y si entendería la respuesta del sistema. Cada guion se recorrió en el papel del participante asignado. El recorrido se hizo con apoyo de un asistente de inteligencia artificial, que ejecutó las tareas en la plataforma y revisó cada pantalla; por esa razón, sus resultados no representan la opinión de los integrantes del equipo.

Para cada tarea se registraron cuatro datos. El resultado indica si la tarea se completó. El tiempo es una estimación, en minutos, de lo que tardaría una persona que usa la plataforma por primera vez. La dificultad se calificó de 1 (muy fácil) a 5 (muy difícil). Las observaciones describen lo que podría confundir a un usuario nuevo. Los hallazgos se clasificaron por severidad: alta cuando impiden completar la tarea, media cuando la tarea se completa con dificultad y baja cuando se trata de un detalle visual o de redacción.

La escala de usabilidad del sistema (SUS) no se aplicó en la simulación, porque mide la percepción de cada persona y su puntaje solo tiene sentido con las respuestas de los participantes. En la sesión con el equipo, un puntaje superior a 68 indica una usabilidad por encima del promedio.

SECCIÓN 4

Resultados de la ejecución por perfil

Las veinticinco tareas ejecutadas, que incluyen las veinticuatro del plan y la preparación P0, se completaron en la corrida final, lo que equivale a una tasa de éxito del 100 %. No se registraron errores de JavaScript en ninguna pantalla. La Tabla 3 presenta el resultado de cada tarea en el orden de la sesión.

Tabla 3. Resultado de las tareas ejecutadas en el servidor de producción

Paso	Código	Perfil	Tarea	Comprobación	Resultado
0	P0	Administrador	Crear las cuentas del docente y del estudiante	Las dos cuentas quedan activas	Completada
1	A1	Administrador	Registrar una alianza con una empresa nueva	La alianza aparece vigente con 0 de 2 cupos en uso	Completada
2	E1	Empresa	Entrar y revisar la alianza	Ingresa con el NIT y ve los cupos y la vigencia	Completada
2	E2	Empresa	Publicar una convocatoria de pasantía	La convocatoria queda en revisión	Completada
3	D1	Docente	Revisar el panel	Ve la publicación pendiente y su notificación	Completada
3	D2	Docente	Verificar la convocatoria	La convocatoria queda publicada	Completada
4	S1	Estudiante	Entrar y ubicarse	Ve la convocatoria abierta y el tutorial se abre	Completada tras corregir H-01
4	S2	Estudiante	Postularse con hoja de vida	La postulación queda registrada	Completada
5	E3	Empresa	Aceptar al estudiante	Descarga la hoja de vida; se crea la pasantía y se ocupa un cupo	Completada
6	D3	Docente	Asignarse a la pasantía	Queda registrado como docente líder	Completada
7	S3	Estudiante	Subir el plan de práctica	El documento queda en estado enviado	Completada

Paso	Código	Perfil	Tarea	Comprobación	Resultado
8	E4	Empresa	Avalar el plan de práctica	Descarga y avala el documento	Completada
8	E5	Empresa	Evaluar el desempeño	Guarda la evaluación y luego la modifica	Completada
9	D4	Docente	Devolver el documento con nota baja	Impide aprobar con 2.5; lo devuelve con nota y observación	Completada tras corregir H-02
10	S4	Estudiante	Corregir el documento devuelto	Ve la observación y envía la versión corregida	Completada
11	D5	Docente	Aprobar la corrección	El documento se aprueba con 4.2	Completada
11	D6	Docente	Emitir el veredicto final	La pasantía queda aprobada y el veredicto ya no puede cambiarse	Completada
12	E6	Empresa	Publicar una oferta laboral	La oferta no ocupa cupos y el docente la verifica	Completada
13	S5	Estudiante	Consultar el resultado final	Ve el resultado, la justificación y la evaluación de la empresa	Completada
13	S6	Estudiante	Aplicar a la oferta laboral	Sin hoja de vida no puede enviar; con ella la postulación queda registrada	Completada
14	D7	Docente	Revisar reportes y auditoría	Cifras del periodo, bitácora filtrada por usuario y archivo CSV	Completada
15	A2	Administrador	Ampliar los cupos	No acepta cero cupos; amplía de 2 a 4	Completada
15	A3	Administrador	Crear un usuario, cambiar su contraseña y desactivarlo	La cuenta desactivada ya no puede ingresar	Completada
15	A4	Administrador	Desbloquear una cuenta	Tras cinco intentos fallidos la cuenta se bloquea; se desbloquea y queda registrado	Completada
15	A5	Administrador	Descargar el respaldo	Archivo SQL de 23,1 KB con su huella SHA-256	Completada

La primera corrida reveló dos errores de la plataforma, que se corrigieron antes de repetirla y que aparecen como H-01 y H-02 en la Tabla 6. El primero afectaba al tutorial, que no abría con ningún perfil. El segundo hacía que, cuando una acción fallaba dentro de una pasantía, el usuario terminara en el

listado general en lugar de seguir en la pasantía que estaba revisando. Con las dos correcciones aplicadas, se reinstaló la base y se repitió la ejecución completa.

La ejecución también mostró tres puntos en los que los guiones suponían el ambiente de pruebas, y que se ajustaron. En producción no existen las cuentas del docente y del estudiante, por lo que el plan incluye ahora la preparación P0. La tarea S6 usaba una oferta laboral de demostración, así que la publicación de la oferta (E6) pasó al paso 12, antes de que el estudiante aplique. La tarea A4 usaba una cuenta que solo existe en el ambiente de pruebas y ahora usa la cuenta del estudiante participante.

SECCIÓN 5

Resultados de la sesión simulada

Las veinticuatro tareas se completaron sin ayuda. El tiempo total estimado fue de 48 minutos y la dificultad promedio de 1,5 sobre 5. La Tabla 4 presenta el detalle por tarea y la Tabla 5 el resumen por perfil.

Tabla 4. Tiempo estimado, dificultad y observación principal por tarea

Código	Perfil	Tarea	Tiempo (min)	Dificultad (1-5)	Observación principal
A1	Administrador	Registrar alianza con empresa nueva	4	3	Formulario largo; la cuenta de la empresa pasaba inadvertida (H-08)
A2	Administrador	Ampliar cupos	1	1	Directo; no acepta cero cupos
A3	Administrador	Crear usuario y cambiar contraseña	3	2	El botón *Guardar* de cada fila es fácil de pasar por alto
A4	Administrador	Desbloquear una cuenta	2	1	La cuenta bloqueada se identifica de inmediato
A5	Administrador	Descargar respaldo	1	1	Faltaba explicar para qué sirve la huella SHA-256 (H-10)
E1	Empresa	Entrar y revisar alianza	1	1	La alianza solo aparecía en *Convocatorias y empleo* (H-09)
E2	Empresa	Publicar convocatoria	3	2	Claro; advierte que cada pasante ocupa un cupo
E3	Empresa	Aceptar al estudiante	3	3	Se aceptaba con un selector y no con un botón (H-03)
E4	Empresa	Avalar el plan de práctica	2	2	El diálogo reúne la descarga y la decisión
E5	Empresa	Evaluar desempeño	2	1	Al editar, el estudiante recibía un aviso repetido (H-07)
E6	Empresa	Publicar oferta laboral	2	1	Igual a la convocatoria; no usa cupos
D1	Docente	Revisar el panel	1	1	El panel lleva directo a lo pendiente
D2	Docente	Verificar convocatoria	1	2	*Verificar* no publicaba sin cambiar antes el selector (H-04)

Código	Perfil	Tarea	Tiempo (min)	Dificultad (1-5)	Observación principal
D3	Docente	Asignarse a la pasantía	2	2	Se encuentra en *Pasantías sin responsables*
D4	Docente	Devolver documento con nota baja	3	2	Mensaje de bloqueo claro con nota 2.5
D5	Docente	Aprobar la corrección	1	1	Mismo diálogo de D4
D6	Docente	Emitir veredicto final	2	1	El diálogo sugiere el resultado según el promedio
D7	Docente	Reportes y auditoría	3	2	La bitácora mostraba números en lugar de nombres (H-06)
S1	Estudiante	Entrar y ubicarse	2	1	Tutorial de 11 pasos
S2	Estudiante	Postularse con hoja de vida	2	1	La convocatoria se encuentra desde el inicio
S3	Estudiante	Subir plan de práctica	2	1	Directo
S4	Estudiante	Corregir documento devuelto	2	2	La observación del docente está en texto pequeño dentro de la tabla
S5	Estudiante	Consultar resultado final	1	1	El texto de *Avisos* mencionaba «compromisos» (H-05)
S6	Estudiante	Aplicar a oferta laboral	2	1	Sin hoja de vida no permite enviar, como se espera

Tabla 5. Resumen por perfil

Perfil	Tareas	Tiempo estimado (min)	Dificultad promedio
Administrador	5	11	1,6
Empresa	6	13	1,7
Docente	7	13	1,6
Estudiante	6	11	1,2

La tarea con mayor dificultad estimada fue el registro de una alianza (A1), por la longitud del formulario. Le siguió la aceptación de un estudiante por parte de la empresa (E3), porque la acción se hacía con un selector y no con un botón. El perfil de estudiante obtuvo la dificultad promedio más baja, lo que resulta coherente con que sus tareas consisten sobre todo en consultar información y subir archivos.

SECCIÓN 6

Hallazgos y correcciones

La Tabla 6 reúne los diez hallazgos de los dos ejercicios. Los dos de severidad media se detectaron en la ejecución por perfil y los ocho de severidad baja en la sesión simulada. Todos se corrigieron y se comprobaron con una nueva ejecución completa en el servidor, en la que las veinticinco tareas se completaron.

Tabla 6. Hallazgos y su estado

ID	Tarea	Descripción	Severidad	Corrección	Estado
H-01	S1	El tutorial no abría en ninguna pantalla por un error de JavaScript	Media	Se reconstruyeron los pasos del recorrido para los cuatro perfiles	Cerrado
H-02	D4	Ante un error dentro de una pasantía, la plataforma enviaba al listado de pasantías	Media	La plataforma regresa al detalle de la pasantía	Cerrado
H-03	E3	La postulación se aceptaba eligiendo un estado en un selector y pulsando *Guardar*	Baja	Botones *Aceptar*, *En revisión* y *No seleccionar*, con confirmación	Cerrado
H-04	D2	*Verificar* no publicaba la convocatoria si no se cambiaba antes el selector	Baja	Botón directo *Verificar y publicar*	Cerrado
H-05	S5	La pantalla *Avisos* mencionaba un módulo que ya no existe	Baja	Texto nuevo sobre pasantías y postulaciones	Cerrado
H-06	D7	La bitácora mostraba números en lugar del nombre de cada elemento	Baja	La bitácora muestra el título del documento, la publicación, la pasantía, la empresa o el usuario	Cerrado
H-07	E5	Al editar la evaluación, el estudiante recibía un aviso idéntico al primero	Baja	El aviso dice «La empresa actualizó tu evaluación»	Cerrado
H-08	A1	En el formulario de alianza, la creación de la cuenta de la empresa pasaba inadvertida	Baja	Formulario dividido en dos secciones	Cerrado
H-09	E1	La información de la alianza solo aparecía en *Convocatorias y empleo*	Baja	La franja de la alianza aparece también en el inicio de la empresa	Cerrado
H-10	A5	La pantalla no explicaba para qué sirve la huella SHA-256 del respaldo	Baja	Texto explicativo en la pantalla de usuarios	Cerrado

SECCIÓN 7

Evidencias

Esta sección reúne las veintinueve capturas tomadas durante la corrida final en el servidor de producción, agrupadas por perfil. El código entre paréntesis indica la tarea de la Tabla 3 a la que corresponde cada captura.

7.1 Administrador

Figura 1. Creación de las cuentas del docente y del estudiante (P0)

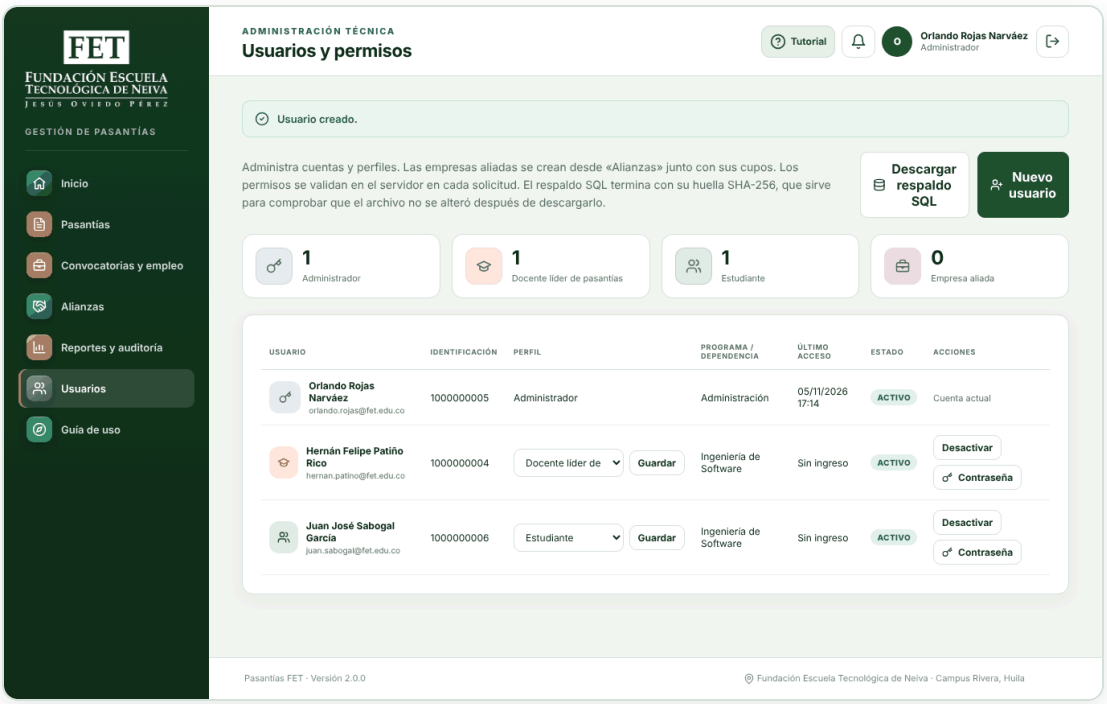


Figura 2. Formulario de alianza dividido en dos secciones, corrección H-08 (A1)

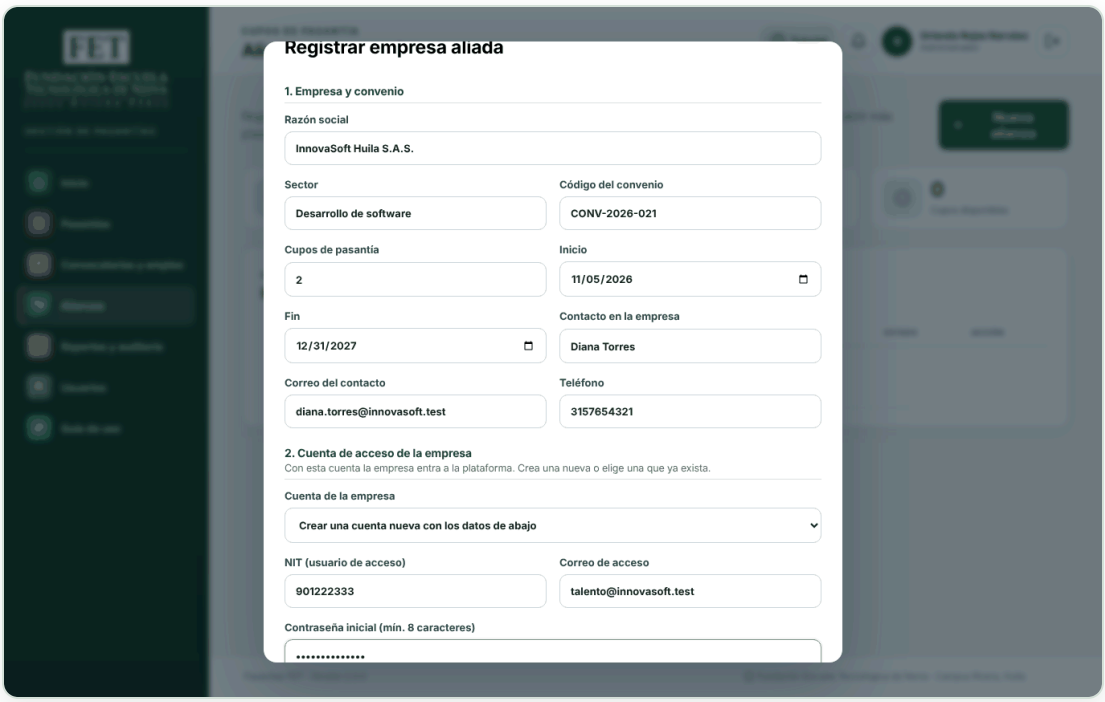


Figura 3. Alianza registrada como vigente con 0 de 2 cupos en uso (A1)

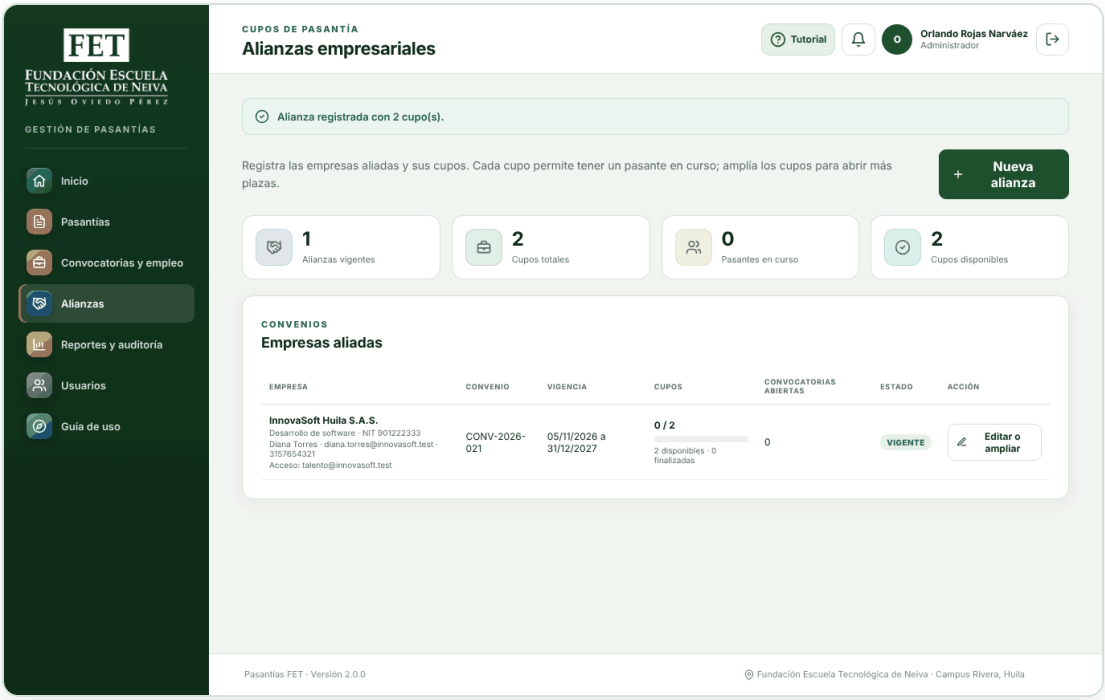


Figura 4. Ampliación de los cupos de la alianza de 2 a 4 (A2)

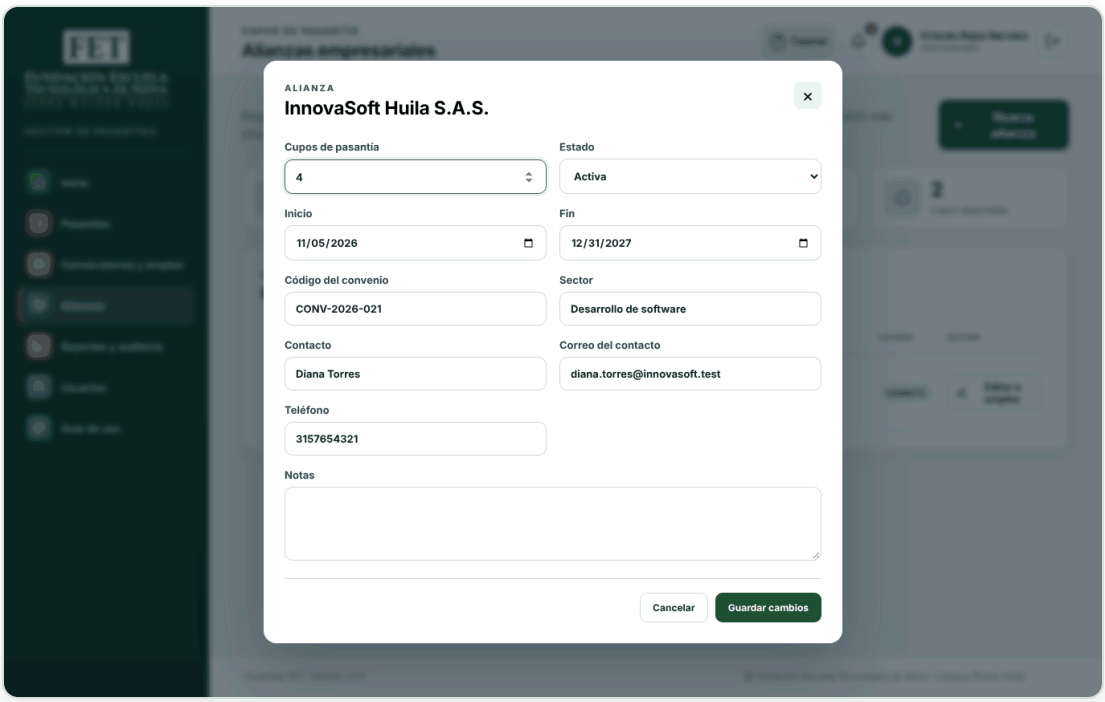


Figura 5. Usuario de prueba desactivado en la pantalla de usuarios y permisos (A3)

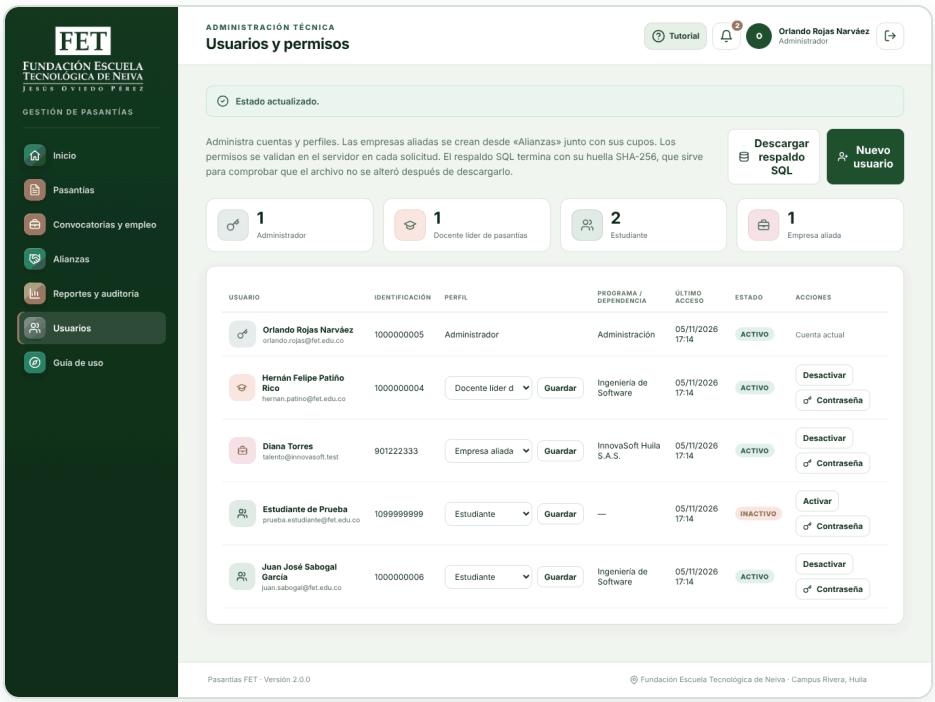
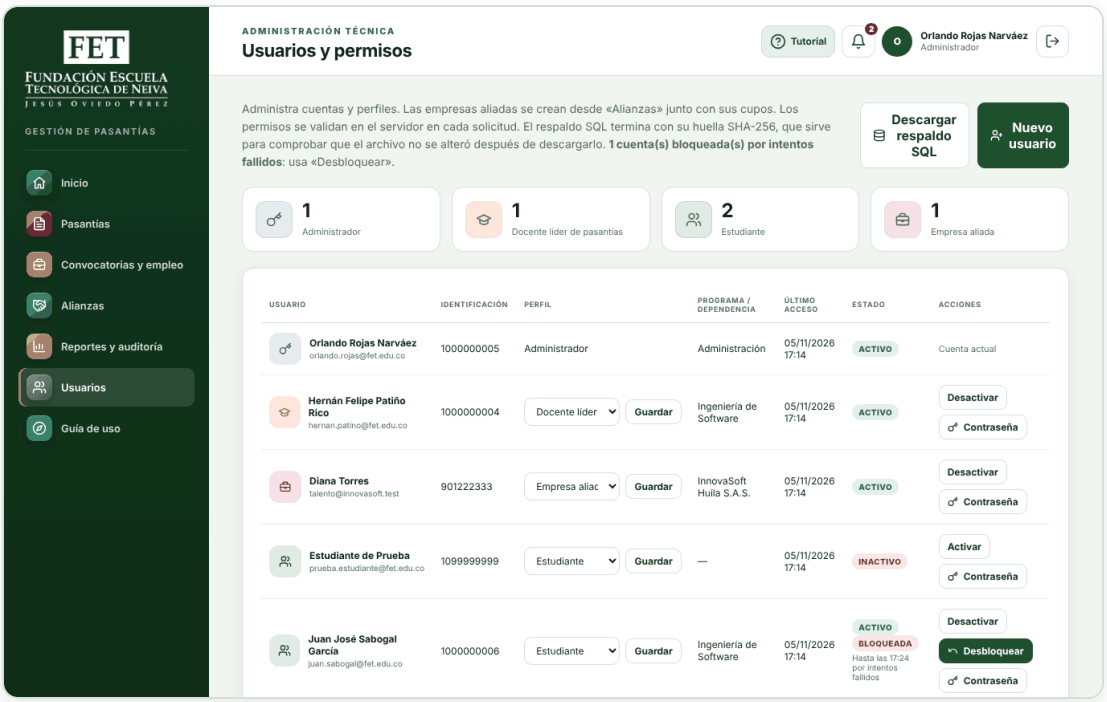


Figura 6. Cuenta del estudiante bloqueada tras cinco intentos fallidos, con el botón para desbloquearla (A4)



7.2 Empresa

Figura 7. Inicio de la empresa con la franja de la alianza, corrección H-09 (E1)

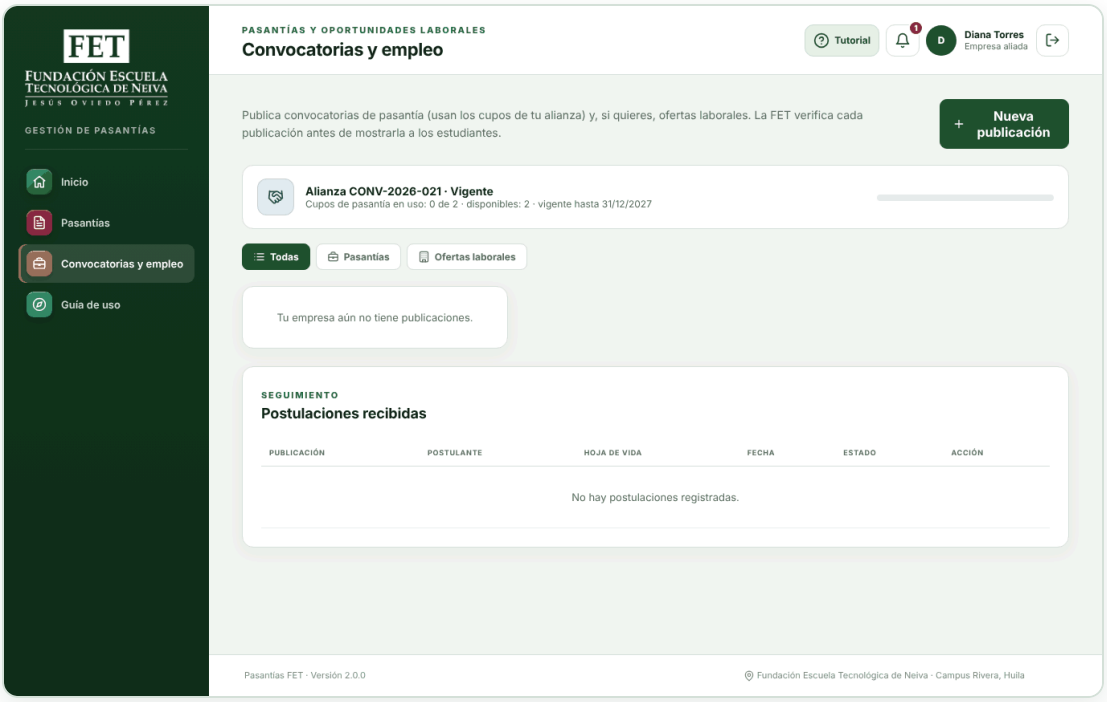


Figura 8. Formulario de publicación de la convocatoria de pasantía (E2)

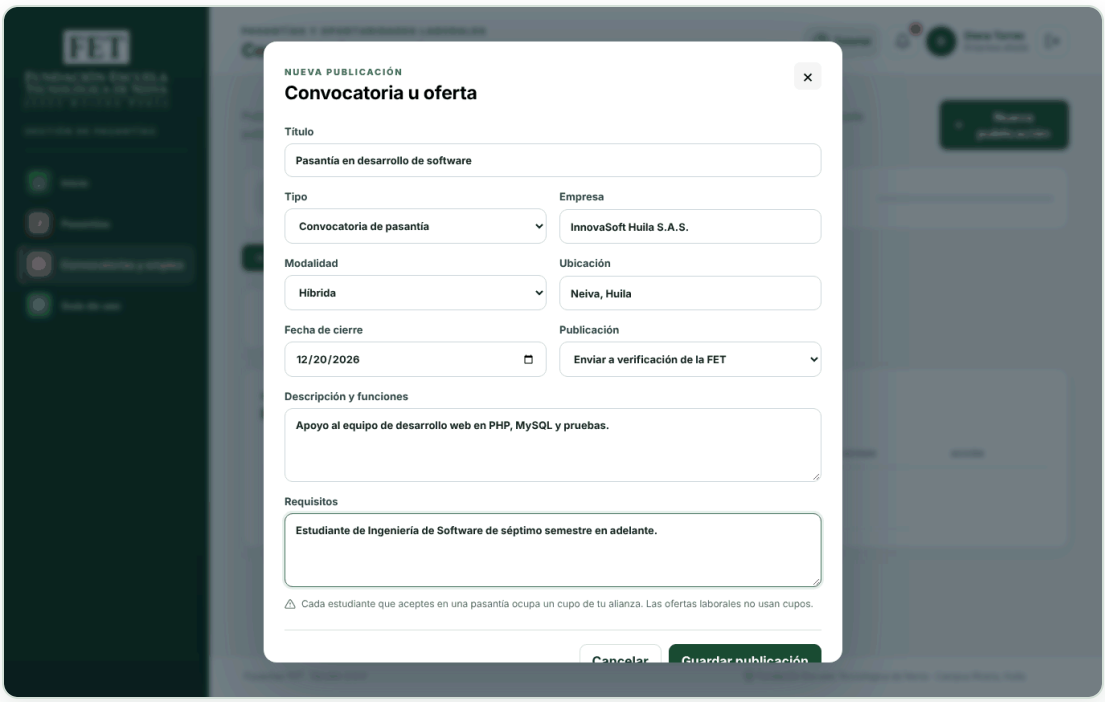


Figura 9. Postulaciones recibidas con los botones de aceptación, corrección H-03 (E3)

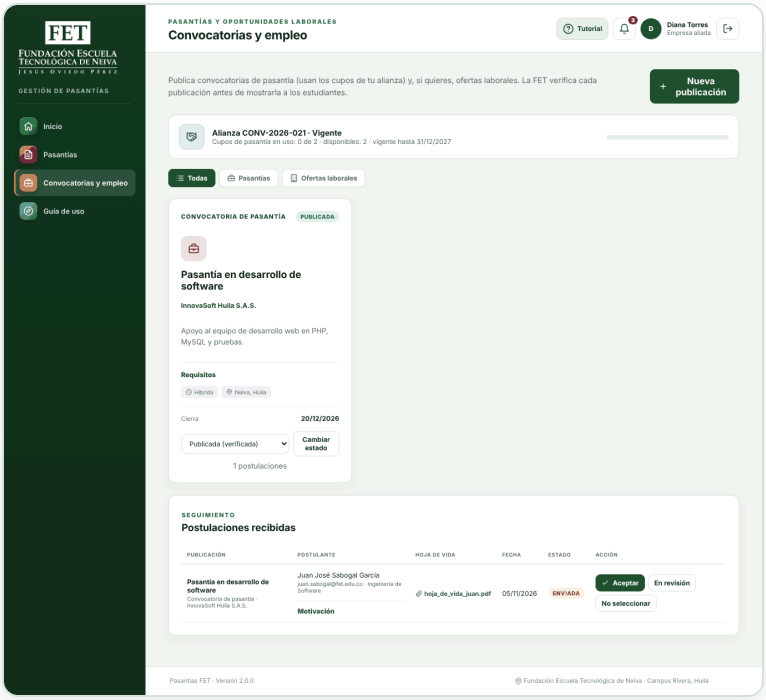


Figura 10. Aval del plan de práctica por parte de la empresa (E4)

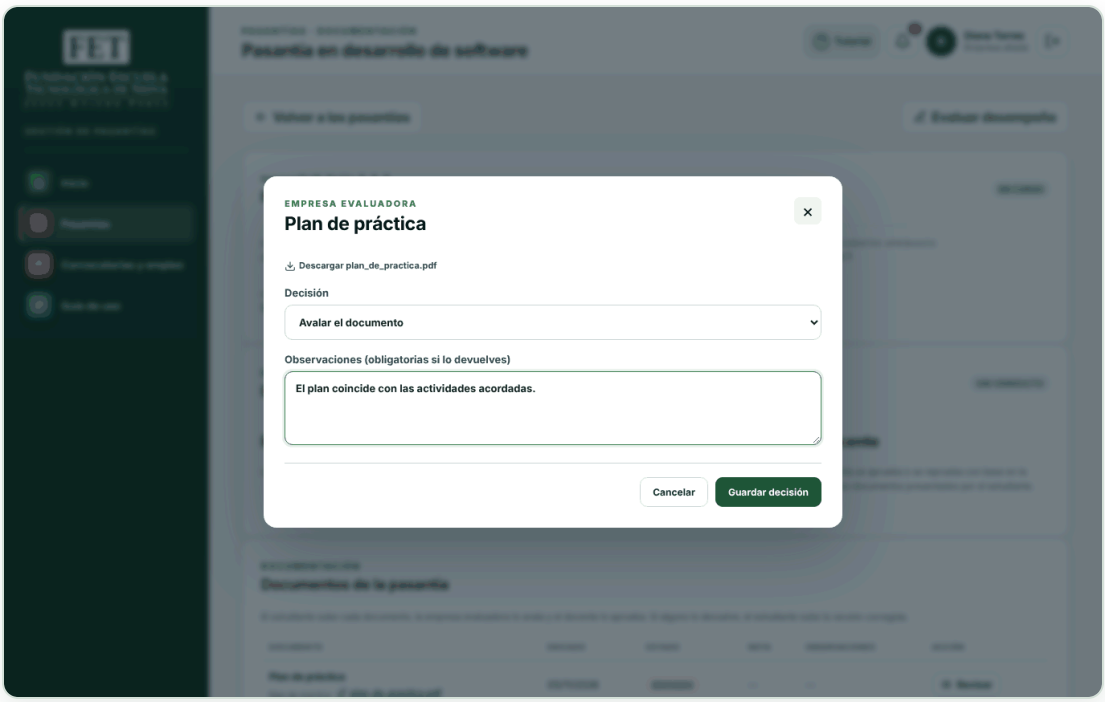


Figura 11. Evaluación del desempeño del estudiante (E5)

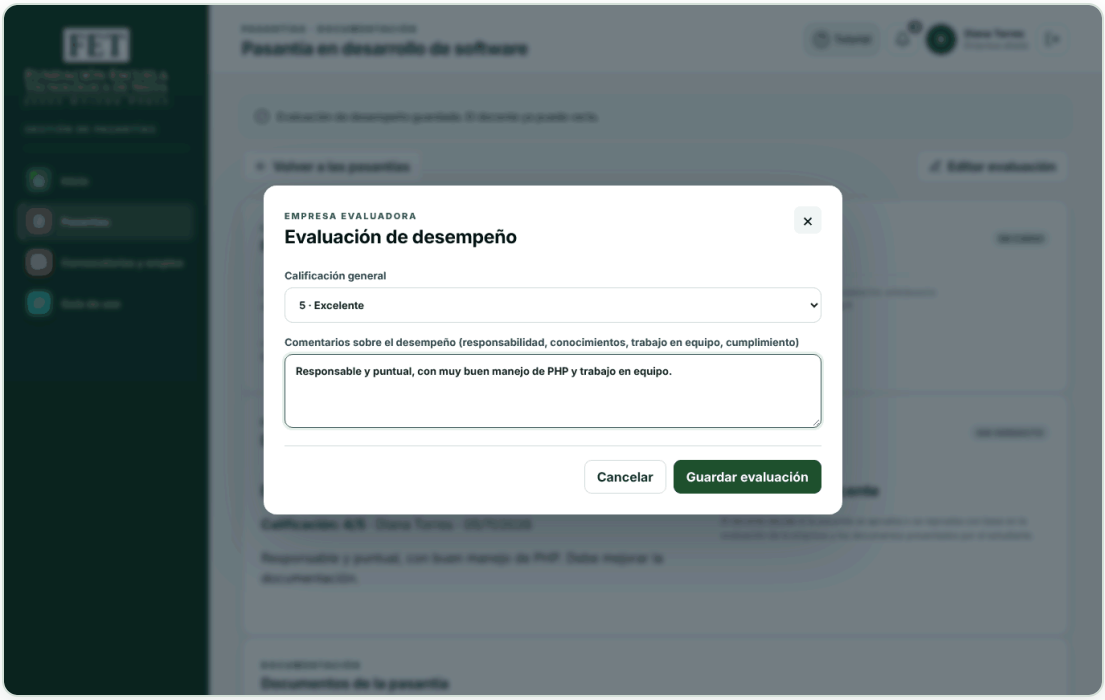
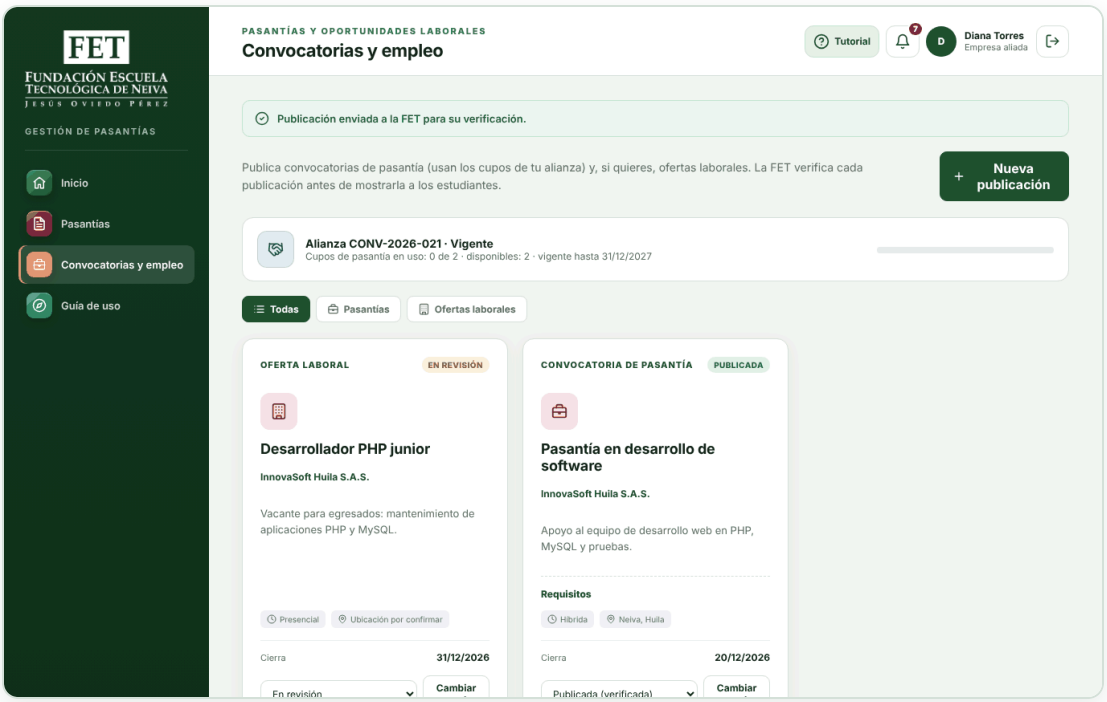


Figura 12. Publicación de la oferta laboral, que no ocupa cupos (E6)



7.3 Docente

Figura 13. Panel del docente con la publicación pendiente y su notificación (D1)

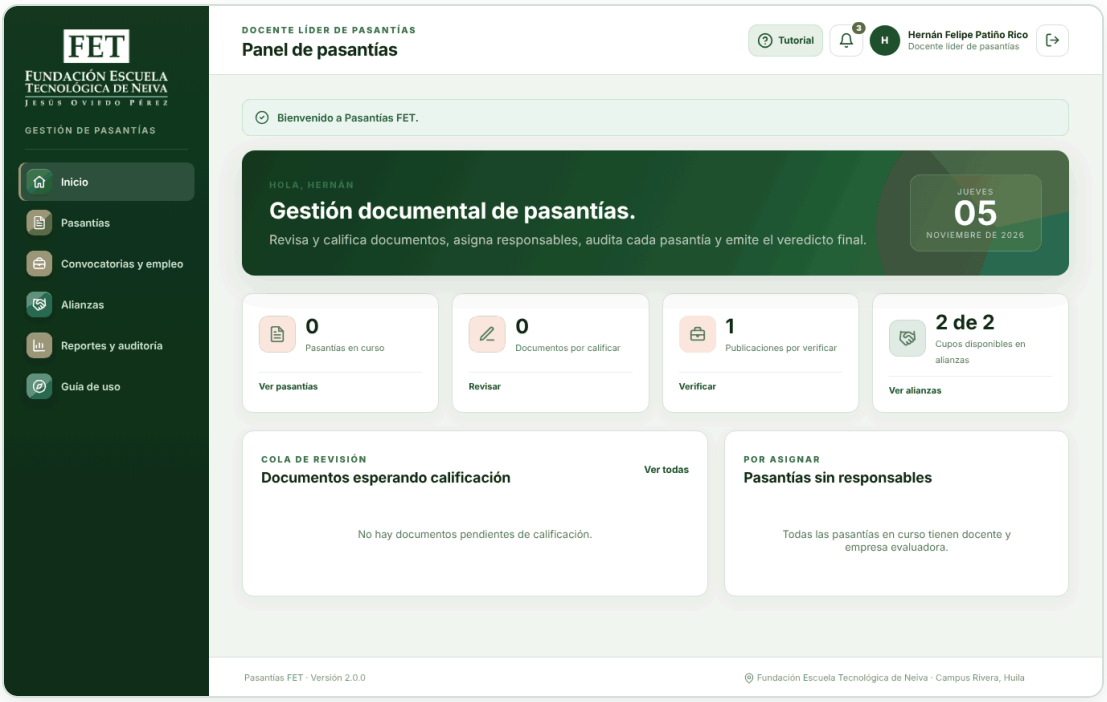


Figura 14. Verificación de la convocatoria (D2)

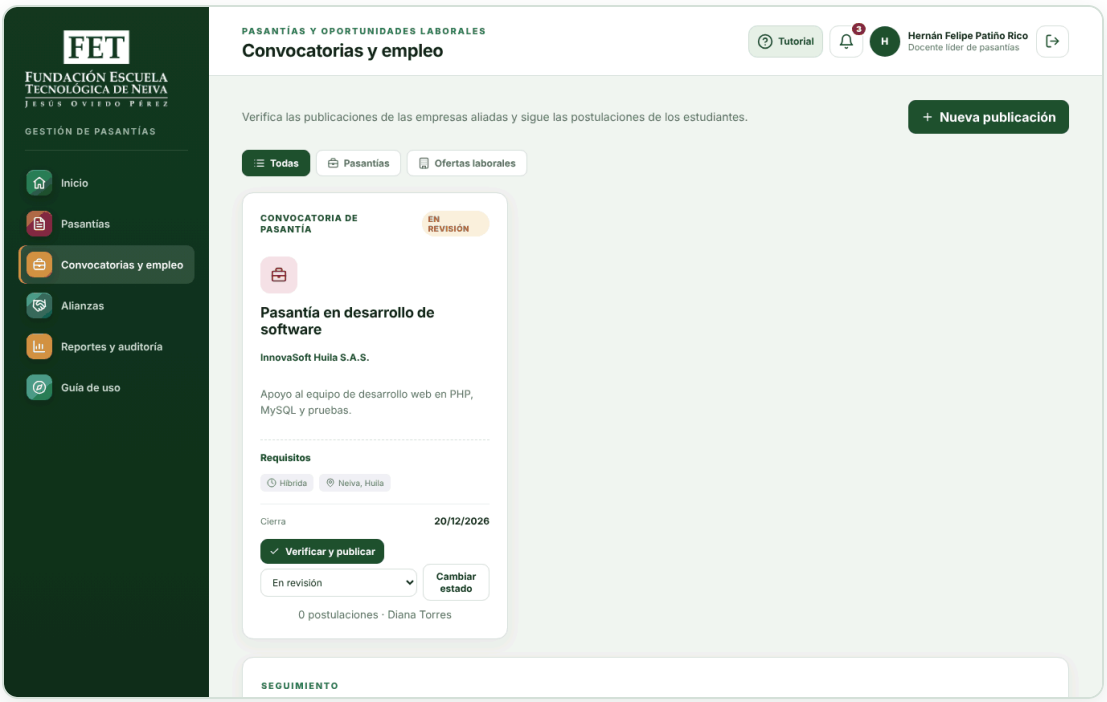


Figura 15. Panel del docente con la pasantía nueva en la lista de pasantías sin responsables (D3)

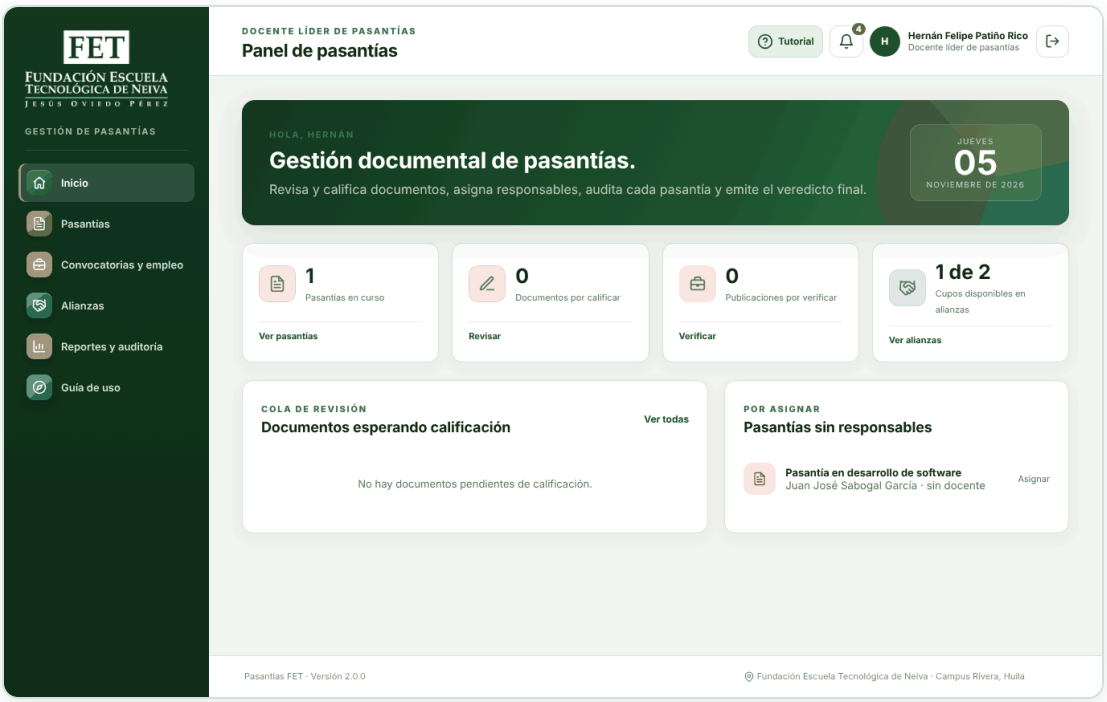


Figura 16. Asignación de la empresa evaluadora y del docente líder a la pasantía (D3)

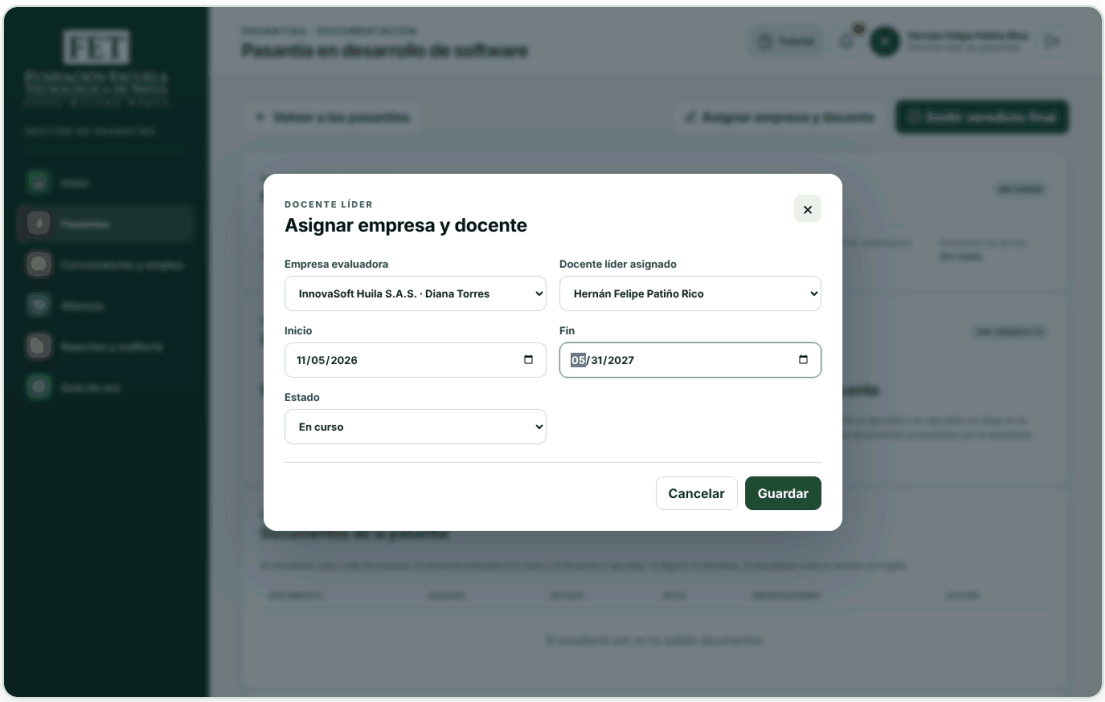


Figura 17. Mensaje que impide aprobar con nota 2.5, con el docente en la misma pasantía (D4)

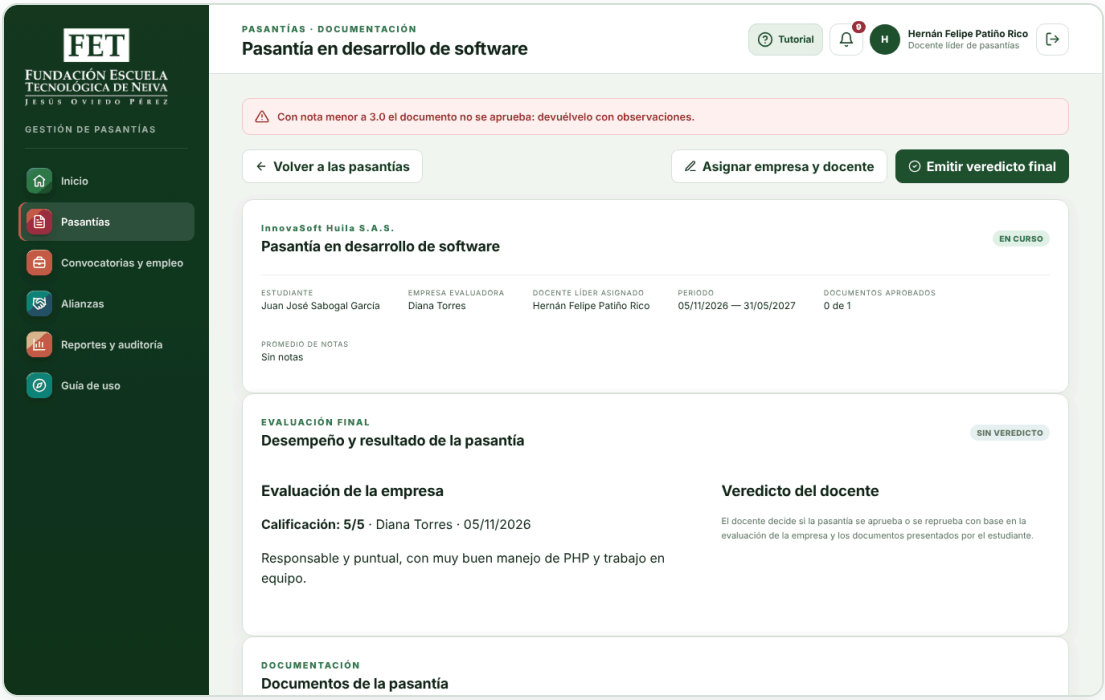


Figura 18. Aprobación del documento corregido con nota 4.2 (D5)

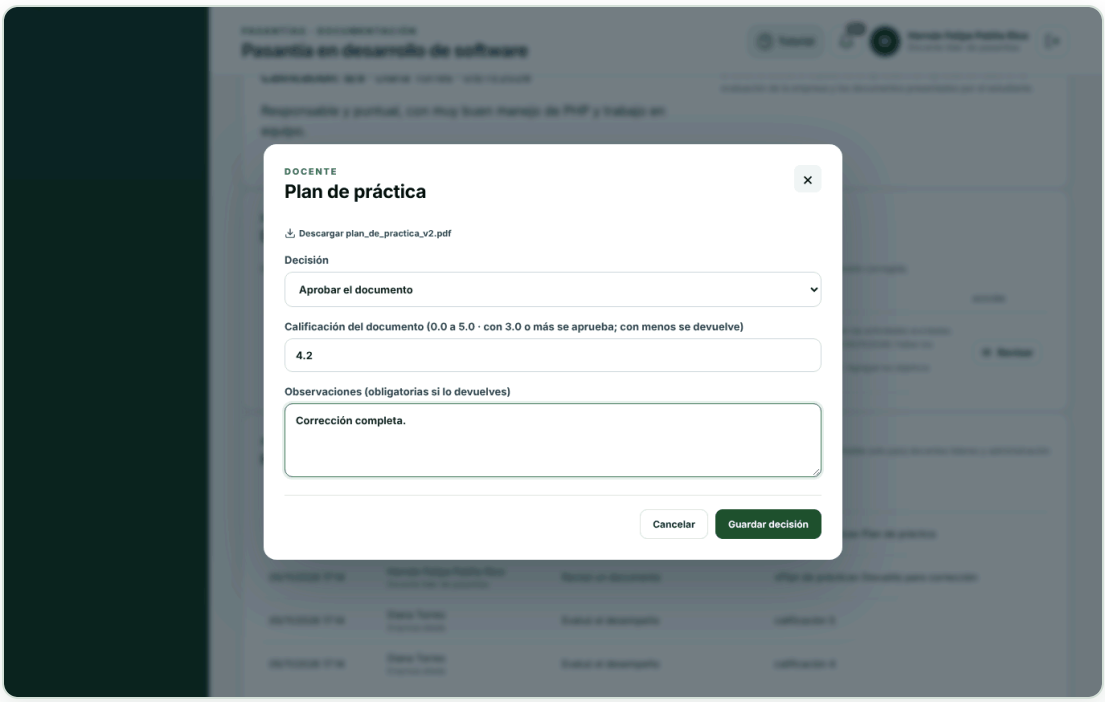


Figura 19. Formulario del veredicto final (D6)

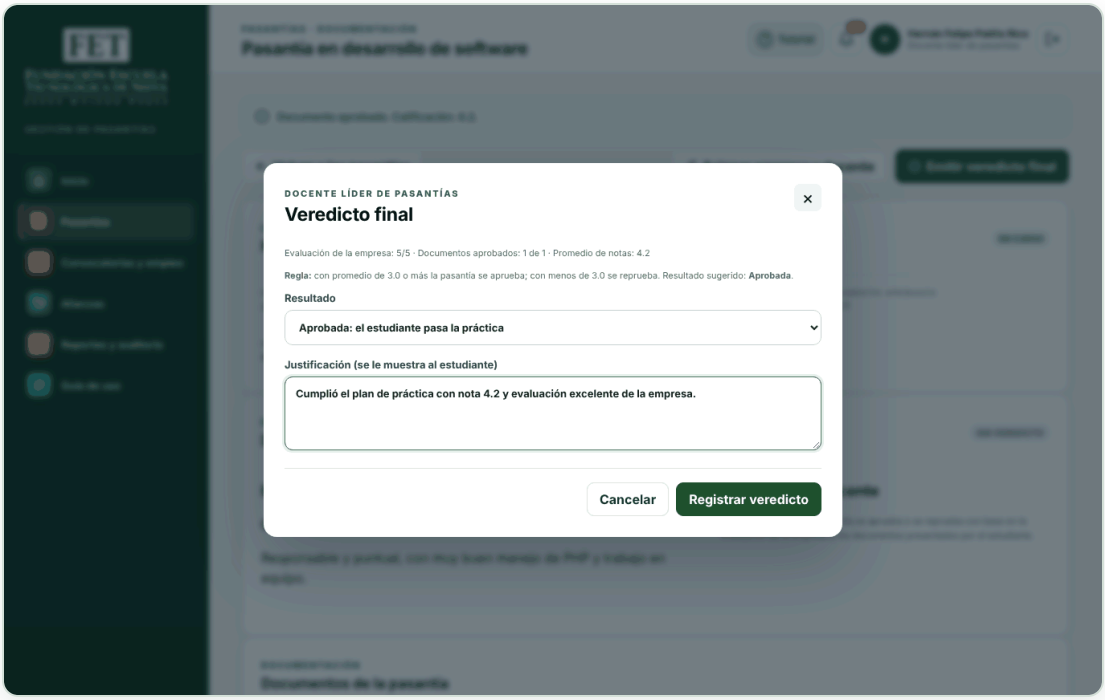


Figura 20. Pasantía finalizada con veredicto e historial de auditoría (D6)

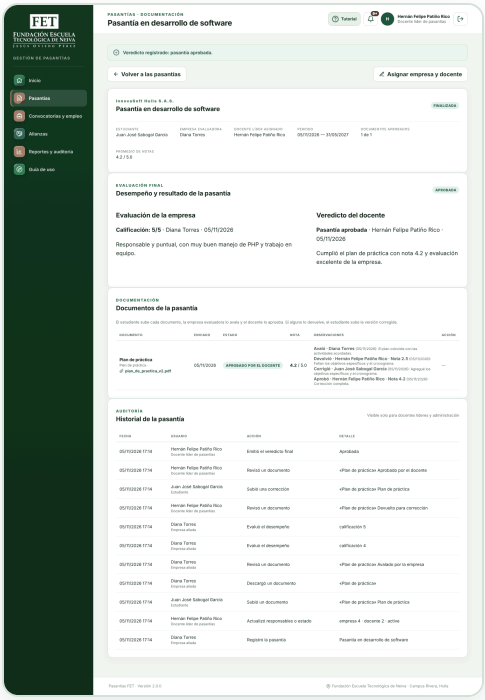
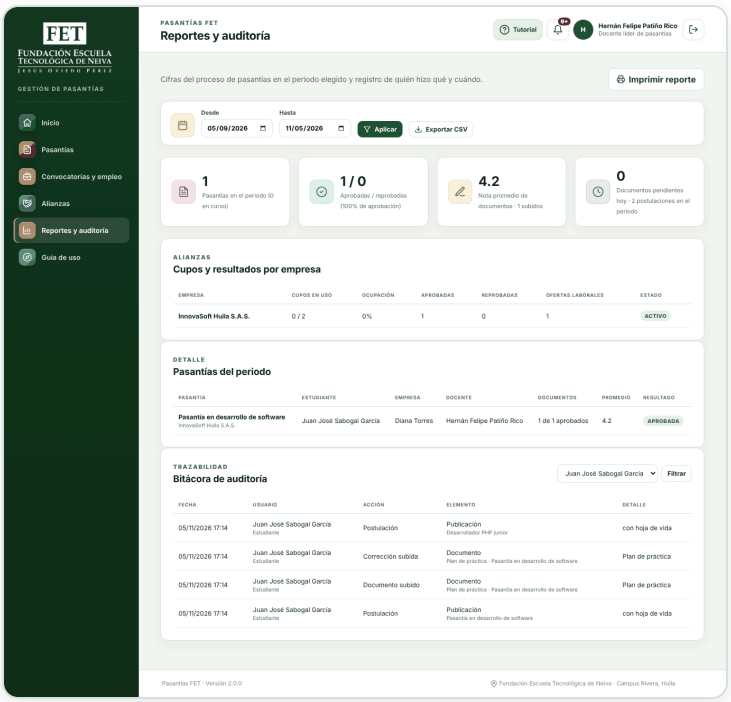


Figura 21. Reportes del periodo y bitácora de auditoría, corrección H-06 (D7)



7.4 Estudiante

Figura 22. Inicio del estudiante con la convocatoria abierta (S1)

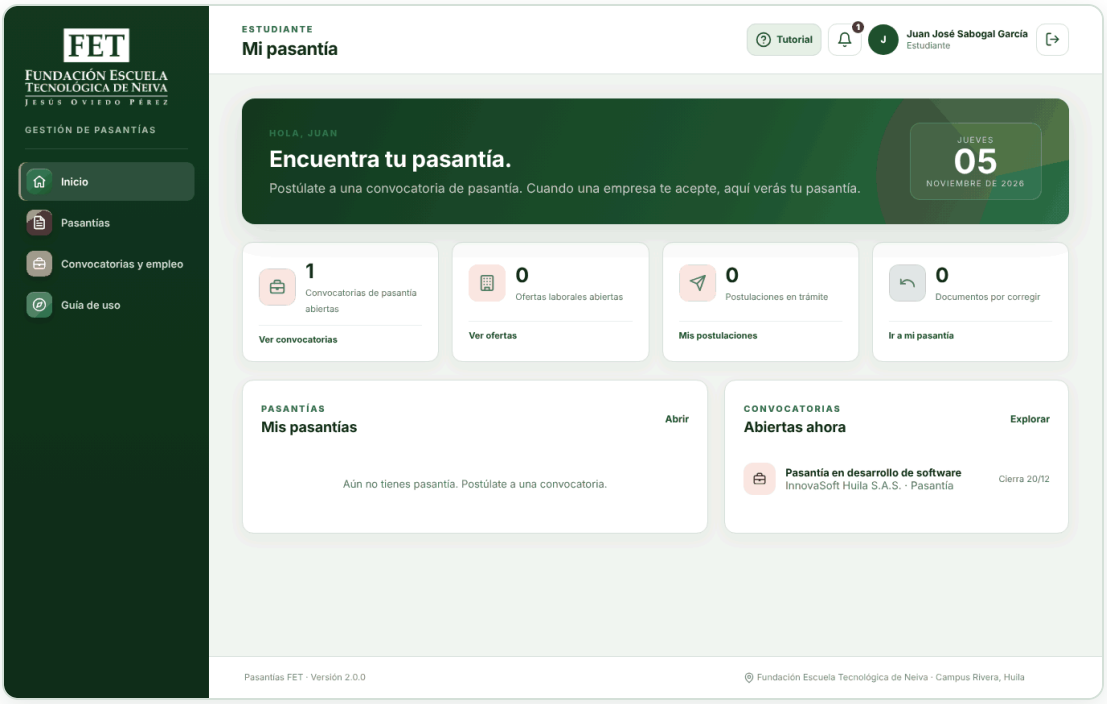


Figura 23. Tutorial del estudiante después de la corrección H-01 (S1)

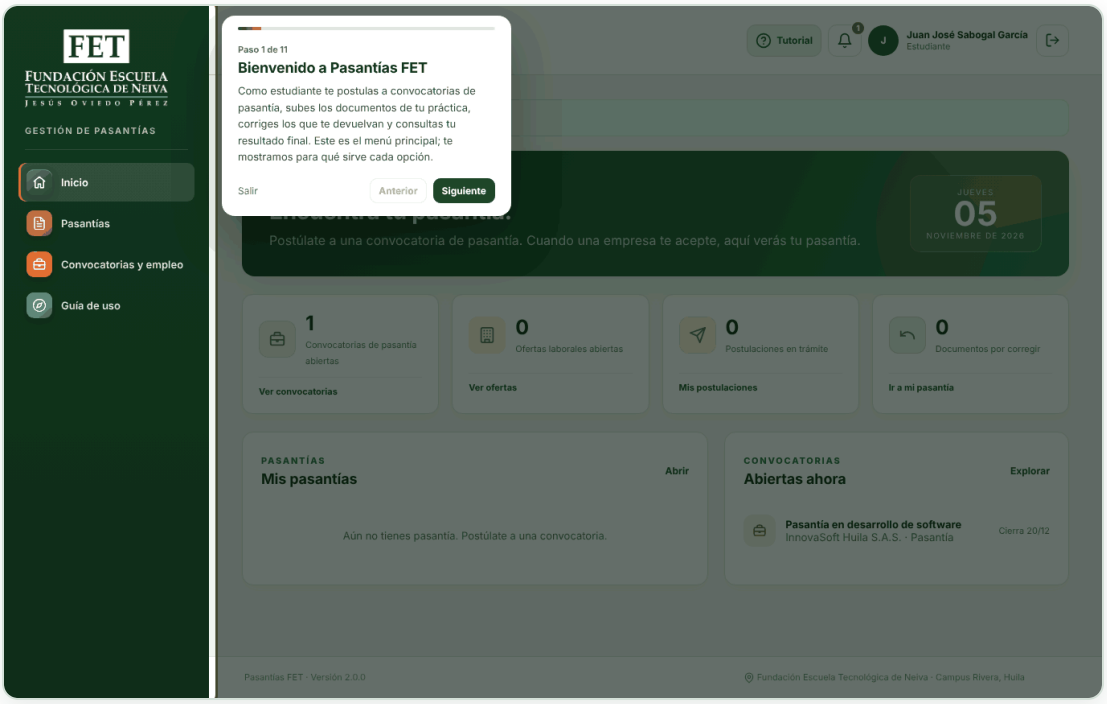


Figura 24. Postulación a la convocatoria con hoja de vida (S2)

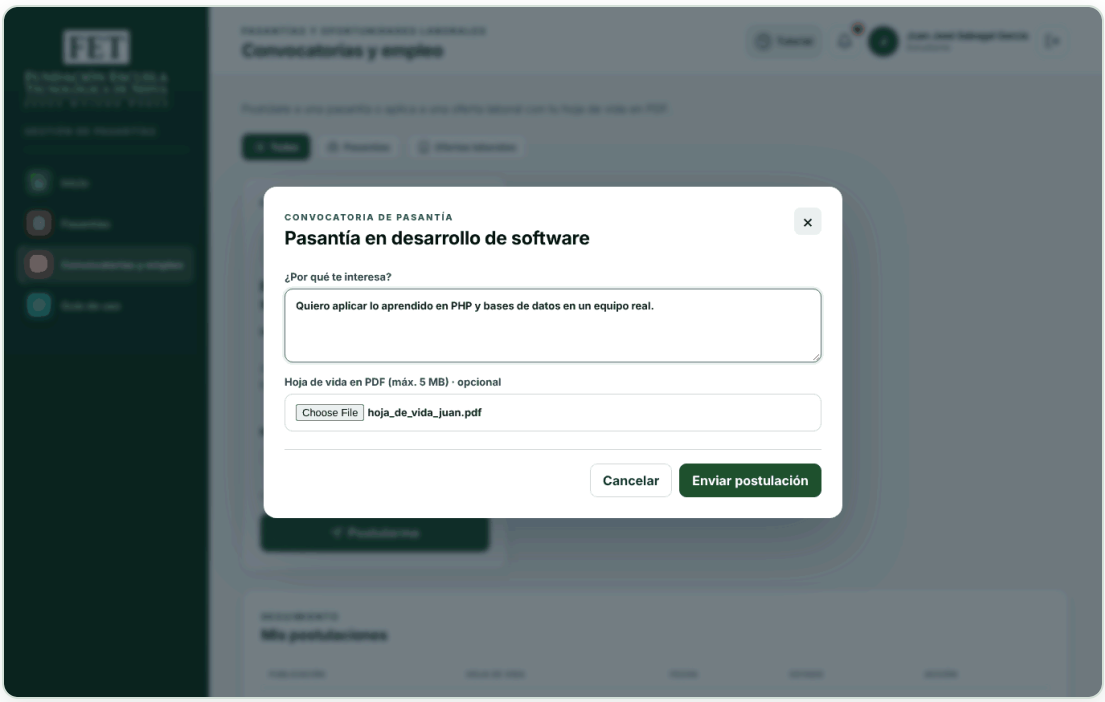


Figura 25. Carga del plan de práctica (S3)

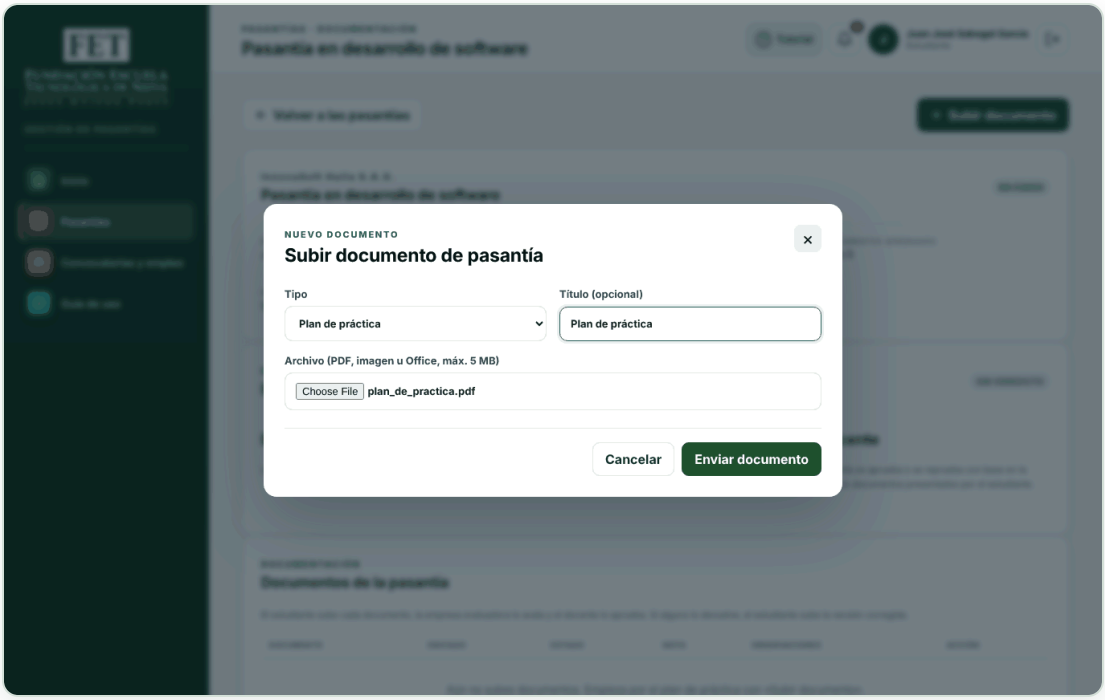


Figura 26. Documento devuelto con la observación del docente y envío de la corrección (S4)

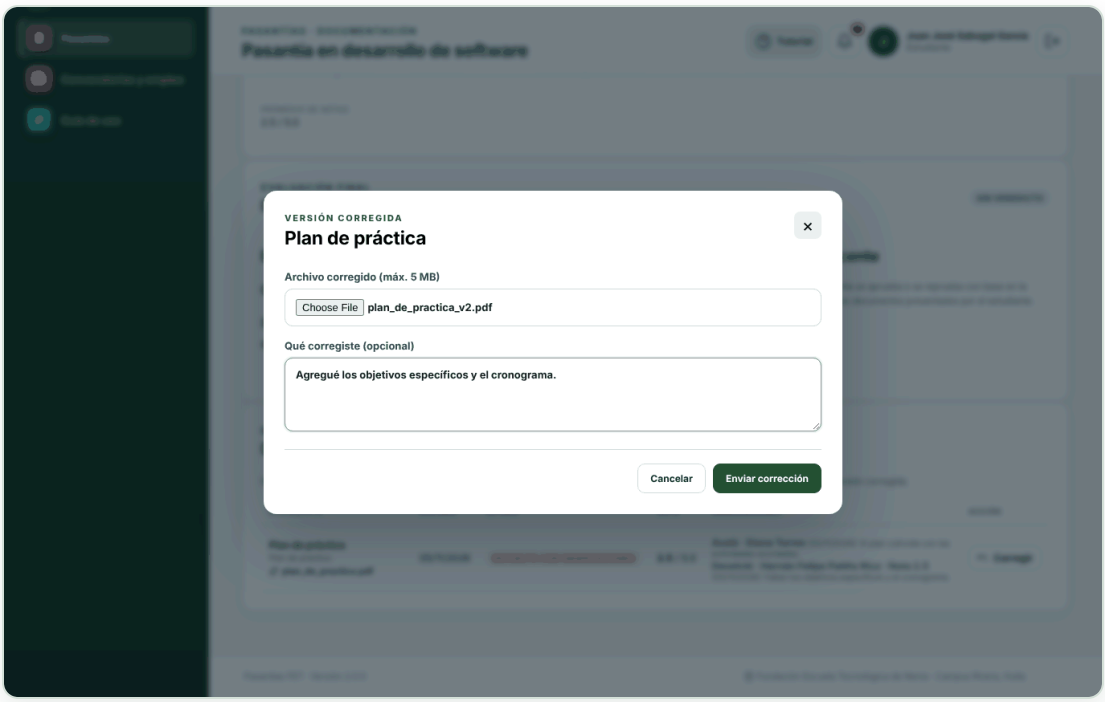


Figura 27. Avisos recibidos por el estudiante durante el proceso (S5)

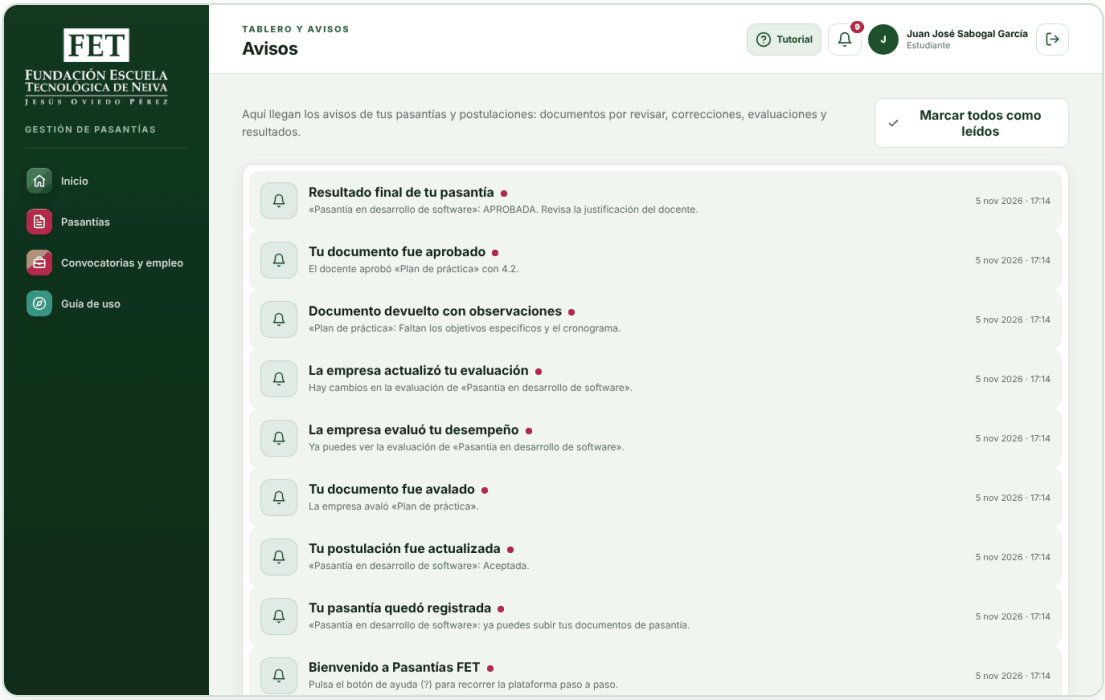


Figura 28. Resultado final con la justificación y la evaluación de la empresa (S5)

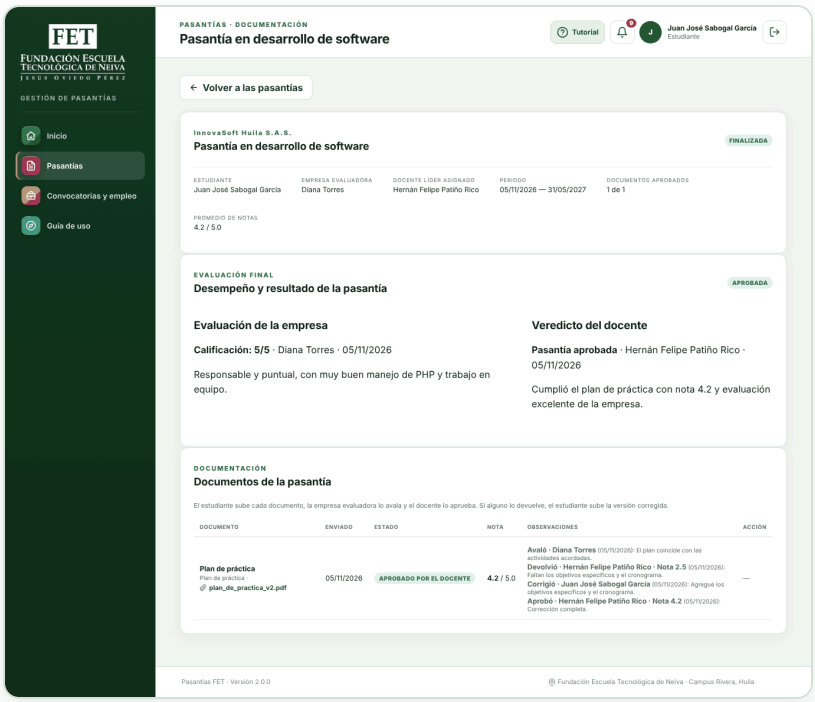
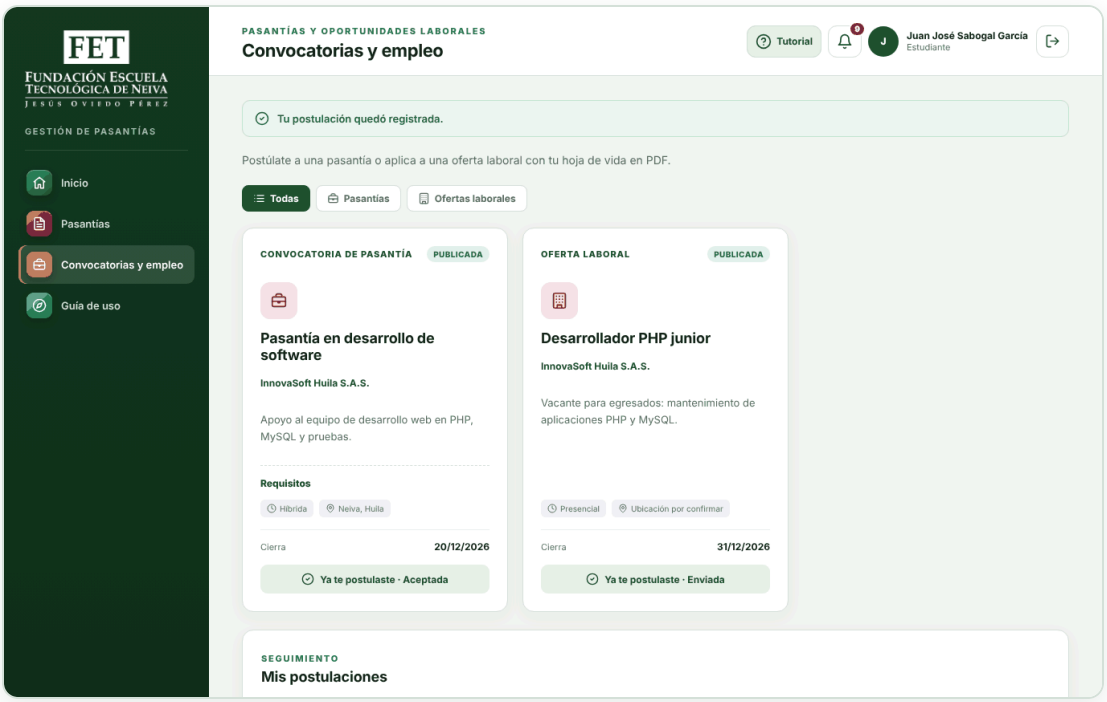


Figura 29. Postulación registrada en la oferta laboral (S6)



SECCIÓN 8

Conclusiones

Las veinticuatro tareas del plan pueden completarse en una instalación de producción de Pasantías FET 2.0.0, y los cuatro perfiles pueden realizar sus tareas principales sin ayuda. Las reglas del proceso se cumplen y sus mensajes son claros: el límite de cupos por alianza, la nota mínima de 3.0, la hoja de vida obligatoria en las ofertas laborales, el veredicto irreversible y el bloqueo por intentos fallidos. Los diez hallazgos quedaron corregidos antes de la entrega.

Estos resultados sirven de referencia para la sesión con los integrantes del equipo, en la que deben registrarse los tiempos reales, la dificultad percibida, las observaciones de cada persona y el cuestionario SUS. Si un participante no logra completar una tarea que aquí se completó, o la encuentra difícil, la causa probable es la claridad de la pantalla y no su funcionamiento, y conviene registrarla como un hallazgo nuevo.

FET

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ

Pasantías FET

Gestión documental de pasantías, alianzas empresariales y convocatorias

DOCUMENTACIÓN

Manual de usuario
Manual de despliegue
Informe de pruebas

SOPORTE

Coordinación de pasantías
Área de sistemas de la institución

PRODUCTO

Versión 2.0.0
github.com/OrlandoRojasNa/fet-pasantias

Informe de pruebas de usuario · PF-IP-200 · Edición 1.0 · Noviembre de 2026
© 2026 Equipo de desarrollo Pasantías FET. Desarrollado para la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez.